

2024学年第二学期高中期末调测

高一技术

注意事项: 1. 本试卷分两部分, 第一部分信息技术, 第二部分通用技术。全卷共 12 页, 第一部分 1 至 6 页, 第二部分 7 至 12 页; 2. 考试时间 90 分钟, 满分 100 分。

第一部分 信息技术 (共 50 分)

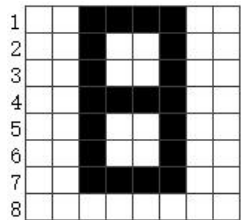
一、选择题 (本大题共 12 小题, 每小题 2 分, 共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的, 不选、多选、错选均不得分)

阅读下列材料, 回答第1题至第3题。

某校宿舍出入口采用人脸识别闸机系统。所有人员必须通过摄像头刷脸进出宿舍, 非授权人员无法进出宿舍。系统将采集到的数据存储于计算机的数据库中, 并利用视频、图像等数据分析学生的进出情况, 自动生成未归寝学生名单。

1. 下列关于数据、信息的说法, 正确的是
- A. 同一图像数据经过解释后产生的信息都是相同的
- B. 刷脸验证人员信息, 说明信息无需依附载体
- C. 非授权人员无法进出宿舍, 说明信息不具有共享性
- D. 自动生成未归寝学生名单, 体现了信息的可加工性
2. 下列关于数据采集与编码的说法, 正确的是
- A. 人脸识别闸机系统在采集数据时无需传感器
- B. 系统采集到的视频数据在计算机中以二进制形式存储
- C. 存储在计算机中的 JPEG、MP4 等格式文件都属于图像数据
- D. 摄像头采集到的图像经数模转换后存储至计算机中
3. 下列关于数据管理与安全的说法, 不正确的是
- A. 摄像头采集到的图像数据是非结构化数据
- B. 只要安装防火墙, 计算机就不会感染计算机病毒
- C. 为保证数据的完整性, 可采用数据校验的验证操作
- D. 为保护数据安全, 需要及时备份计算机中的重要数据
4. 各大电商平台在促销活动期间都会产生海量数据。下列关于大数据的说法, 不正确的是
- A. 电商平台日订单量超千万, 体现大数据数据体量巨大
- B. 电商平台记录消费者文字、图片、视频等评价数据, 体现大数据数据类型多样
- C. 电商平台需获取用户购物原因后才能进行个性推送
- D. 电商平台能够对实时交易数据进行毫秒级处理, 体现大数据数据处理速度快

5. 汉字“日”的  $8 \times 8$  信息编码图如第 5 题图所示, 用“1”表示对应位置是黑色的方块, “0”表示对应位置是白色的方块, 则图中第 5 行从左到右排列的二进制编码是



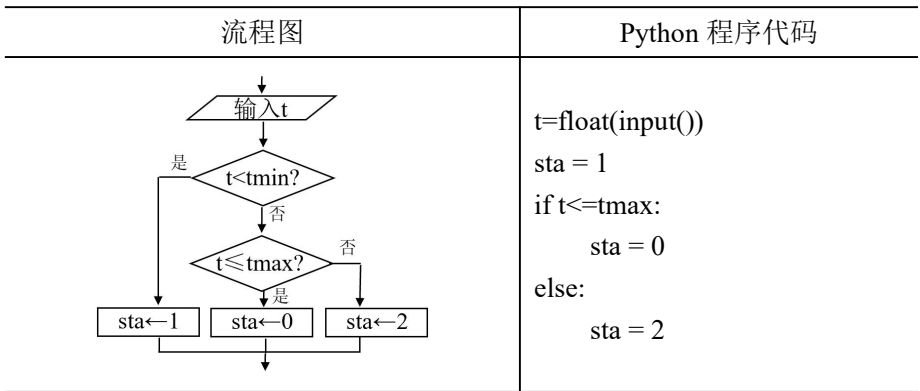
第 5 题图

- A. 01100110B
- B. 11011011B
- C. 00111100B
- D. 00100100B
6. 某段未经压缩的 wav 格式单声道音频文件, 其采样频率为 44.1kHz, 量化位数为 16bit, 时长为 10s, 下列说法正确的是
- A. 将该音频文件保存成 mp3 格式会提高其音质
- B. 该音频数字化时, 每秒钟采集的样本数为 44.1 个
- C. 该音频文件所需存储容量约为  $(44.1 \times 1000 \times 16 \times 10 / 8 / 1024) \text{KB}$
- D. 仅改变该音频的音量会影响其存储容量的大小

阅读下列材料, 回答第7题至第8题。

某智能农业大棚通过实时监测温度来保障农作物的生长环境。农作物最适宜的温度范围是  $t_{\min} \sim t_{\max}$ 。当大棚内的温度  $t$  为正常、偏低、偏高时, 将对应的状态值  $sta$  设置为 0、1、2。

7. 描述该智能农业大棚温度监测算法的流程图如第 7 题图所示。某同学编写 Python 程序实现温度监测的功能, 部分代码如下:



第 7 题图

若变量  $t_{\max}$ 、 $t_{\min}$  的值分别为 40 和 20, 输入下列数据分别测试流程图与程序段, 两者得到的  $sta$  值不同的是

- A. 18
- B. 30
- C. 40
- D. 42
8. 下列关于该智能农业大棚温度监测算法的说法, 正确的是
- A. 该算法中对温度  $t$  的判断过程无需输入值
- B. 温度的持续变化会导致该算法不具备有穷性
- C. 该算法无法用自然语言准确描述
- D. 根据温度  $t$  的大小获得  $sta$  的值需采用分支结构实现

9. 已知变量 t、x、y 的值分别为 30、40 和 20 时，下列选项中 Python 表达式的值与其他三项不同的是

- A. `t <= x and t >= y`
- B. `not(t > x or t < y)`
- C. `(y <= t) and (t <= x)`
- D. `y > t or t > x`

10. 有如下 Python 程序段：

```
Colors=["Red","Green","Blue","Orange","Yellow"]
print(Colors[1][2:5])
```

执行该程序段后，输出的结果是

- A. Green
- B. een
- C. lue
- D. ange

11. 将输入的二进制数转换成十进制数，例如将输入的“1101”转换成 13，相关程序代码如下：

```
s=input("请输入二进制数：")
ans=0
for i in s:
    ans=_____▲_____
```

```
print("转换成十进制数是：",ans)
```

为实现上述功能，划线处的代码是

- A. `ans+2**int(s[i])`
- B. `ans*2+int(s[i])`
- C. `int(i)+ans`
- D. `ans*2+int(i)`

12. 有如下 Python 程序段：

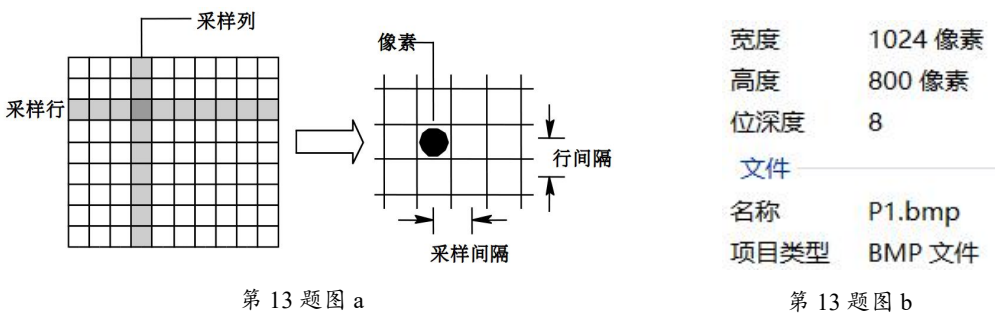
```
import random
s = 'abc'
result = ""
i = 0
while i < len(s):
    num = random.randint(0, 1) #随机生成整数 0 或 1
    if num == 1:
        result = s[i] + result
    i += 1
print(result)
```

执行该程序段后，输出 result 的值不可能是

- A. 'abc'
- B. 'c'
- C. 'ba'
- D. 'cba'

二、非选择题（本题共 3 小题，其中第 13 题 8 分，第 14 题 8 分，第 15 题 10 分，共 26 分）

13. 图像数字化需要经过采样、量化、编码等环节。图像的采样就是把一张图像分解成一个一个大小相同的点，即像素，采样示意图如第13题图a所示。图像的量化是指要使用多大范围的数值来表示图像采样之后每个像素的颜色信息，即位深度。某图像数字化后的信息如第13题图b所示，回答下列问题。



- (1) 在采样过程中，若要使图像更真实，则像素点数量要\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（选填：多/少）。
- (2) 如第 13 题图 b 所示，该图像中像素的颜色信息量最多为\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_种，该图像所需存储容量约为\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_KB。
- (3) 若要将该图像转换成黑白图像，其中需要将每个像素的颜色信息与阈值进行判断：若小于阈值，则判定为 0；否则判定为 1。该判定的过程属于算法控制结构中的\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_结构。

14. 某地出租车按里程计费，收费标准为：①起步价为8元（包含3公里）；②里程大于3公里且小于等于10公里之间，每公里收费1.5元；③超过10公里后，每公里收费2元。

(1) 抽象与建模

已知行驶里程为s，需要计算该次行程的费用cost。请根据收费标准，完成下表。

| 行驶里程s   | 费用cost      |
|---------|-------------|
| s<=3    | 8           |
| 3<s<=10 | 8+(s-3)*1.5 |
| s>10    | ①           |

(2) 设计算法

根据建模，可以将算法做如下描述：

- 第一步，输入行驶里程s。
- 第二步，根据行驶里程和收费标准，计算行程的费用cost。
- 第三步，输出行程费用cost。

其中行程费用cost可能由以下部分组成：

- ① 起步价8元
- ② 3公里至10公里之间的里程费用
- ③ 超出3公里部分的里程按每公里1.5元计算
- ④ 超出10公里部分的里程按每公里2元计算

若出租车行驶里程s=12，该行程的费用由\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_组成。（单选，填字母）

- A. ①④
- B. ①③
- C. ①②③④
- D. ①②④

(3) 编写程序

编写Python程序如下，在划线处填入合适的代码。

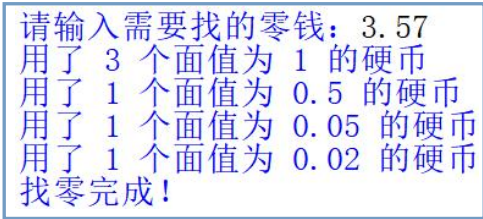
```
s=float(input("请输入行驶里程(公里):"))
if s<=3:
    cost=8
elif _____▲_____ :
    cost=8+(s-3)*1.5
else:
    #代码略
print("本次行程的费用为:",cost,"元")
```

(4) 调试运行

调试程序时，可选择下列\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_组数据进行测试。（单选，填字母）

- A. 3, 5, 10            B. 4, 8, 12            C. 2, 5, 15

15. 假设公交卡充值机只有 1 元、5 角、2 角、1 角、5 分、2 分、1 分这几种面值的硬币可供找零，且每种硬币的现存数量均为 20 个。充值机在找零时，会优先使用面值较大的硬币，以此来减少找零所需的硬币数量。请编写一个 Python 程序，计算找零所需的最少硬币数量，并输出每种硬币的使用数量。程序运行效果如第 15 题图所示。请回答下列问题：



第 15 题图

(1) 若需要找零 5.89 元，最少需要的硬币数量是\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（单选，填字母）

- A. 10            B. 11            C. 12            D. 13

(2) 编写 Python 程序实现算法，部分代码如下，在划线处填入合适的代码。

```
coins = [0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1]            # 硬币面值
coins_num = [20, 20, 20, 20, 20, 20, 20]            # 现存硬币数量
def f(money):
    for i in range(len(coins)):            # 按大面额硬币优先原则遍历硬币面值。
        if money >= coins[i]:
            n=min(int(money/coins[i]),coins_num[i])            #③
            if n > 0:            # 只有当 n>0 时才处理
                money = round(_____①_____,2)
```

```
coins_num[i] -= n            # 更新硬币库存
print("用了", n, "个面值为", coins[i], "的硬币")
if money == 0:
    break
if money == 0:
    print("找零完成！ ")
else:
    print("找零失败！ 剩余金额： ", money)
```

#主程序

```
money = float(input("请输入需要找的零钱: "))
summ = 0
for i in range(len(coins)):
    summ += _____②_____
if summ < money:
    print("零钱不够，无法找零！ ")
else:
```

f(money)            #调用函数处理

① 处应该填入的语句为\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_

② 处应该填入的语句为\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_

(3) 程序加框处代码有错，请改正。\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_

(4) 程序③处代码计算的是\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（单选，填字母）

- A. 当前硬币的剩余数量            B. 当前硬币使用的数量  
C. 当前硬币的面值            D. 当前硬币的库存

## 第二部分 通用技术（共 50 分）

### 一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 泰山多了一个“挑山工”——运送垃圾的“机器狗”，其最大负重达 50 千克。下列关于该“机器狗”的说法中不正确的是



第 1 题图

- A. 科技造福人类，有了机器狗后也不能随地扔垃圾
- B. 机器狗跟随环卫工人运送垃圾，体现了技术具有发展人的作用
- C. 机器狗的投入使用，降低了工人劳动强度，体现了技术的目的性
- D. 机器狗参与环境保护工作，进一步推动人类和自然和谐共生的关系

2. 机器狗关节模组具有的核心组件包括无框力矩电机、谐波减速机、传感器、电机端的绝对值编码器、摩擦式制动保持器等，下列说法中正确的是

- A. 机器狗关节模组，涉及到了电子、机械、材料等方面的知识，体现了技术的综合性
- B. 企业设计该模组后，可通过申请该模组的商标权，来保护该关节模组的知识产权
- C. 关节模组是通过把不同厂家的部件进行组装得到的，不具有创新性
- D. 关节模组带有扭矩传感器，体现了该模组的复杂性

3. 某品牌笔记本采用超轻薄折叠设计，该产品折叠状态仅有 13 英寸，展开后达到 18 英寸，重量仅 1.16kg。以下说法不正确的是



第 3 题图

- A. 主轴采用高密度液态金属，体现了技术的创新性
  - B. 打通了手机、平板、电脑、手表和耳机等多设备贯通全场景互联，体现了技术的复杂性
  - C. 双手触摸电脑，自动出现虚拟键盘，体现了技术的实践性
  - D. 折叠屏采用了具有自主知识产权的水滴铰链接技术，体现了技术的专利性
4. 2025 年 4 月，我国神舟十九号载人飞船成功发射，该飞船采用了多项改进的技术。

下列关于技术性质的理解中不恰当的是

- A. 在解决舱门密封性检测耗时长问题的过程中，研发了快速检测技术，体现了技术的实践性
- B. 飞船处理器抗辐照加固技术的内容和体系复杂，体现了技术的复杂性
- C. 改进的技术使飞船更可靠，体现了技术的目的性
- D. 飞船发射要考虑多种因素，体现了技术的综合性

5. 如图所示为一款开口笑砧板。下列关于该产品的说法中不正确的是

- A. 设计引入了新理念，符合设计的创新原则
- B. 嘴巴可以用来悬挂，符合设计的实用原则
- C. 嘴巴位置的镂空设计节省了材料，符合设计的经济原则
- D. 整体笑脸形象，令使用者心情愉悦，满足了人的心理需求



第 5 题图

6. 如图所示是一款家用多功能折叠梯，下列对该梯的分析和评价中不恰当的是

- A. 采用通用型材和标准件，符合设计的经济原则
- B. 既可以作为梯子又可以作为晾晒架，符合设计的实用原则
- C. 设计成可折叠结构，方便存放，主要是从“环境”的角度考虑的
- D. 梯子采用了自动锁止连接结构，打开后稳定可靠，主要是从“人”的角度考虑的



第 6 题图

7. 小明看到自家的宠物猫容易消化不良，想为其设计一款锻炼身体用的电动老鼠，他提出了如下设计要求：

- (a) 能采用 type c 接口充电，电量不足能报警；
- (b) 能自动避障，亦能遥控控制行动轨迹；
- (c) 能根据猫的行动能力，调节逃跑的速度；
- (d) 制作成本不高于 10 元；
- (e) 体积与正常老鼠大小相当。



第 7 题图

该阶段属于设计一般过程中的哪个阶段：

- A. 方案构思
- B. 明确问题
- C. 收集信息
- D. 制作模型

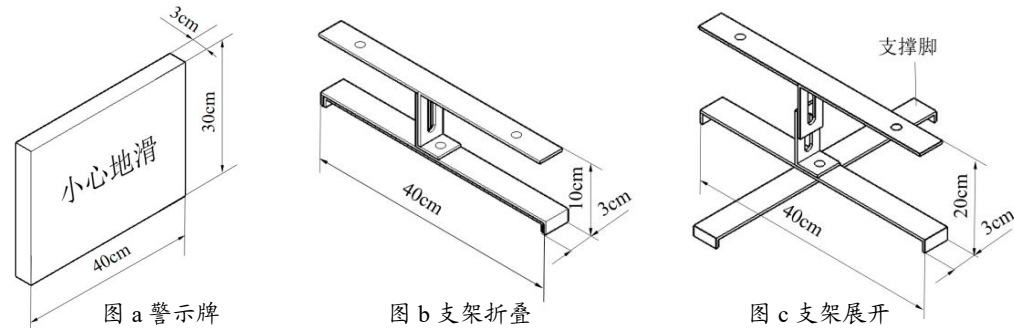
8. 小明想设计一款便携式小凳，以下关于设计的一般过程描述中正确的是

- A. 完成方案构思后可直接制作模型，无需进行设计分析
- B. 制作模型前，需要进行图样的绘制
- C. 制定设计方案前，需要进行方案构思
- D. 作品制作完成后，即可投入使用



第 8 题图

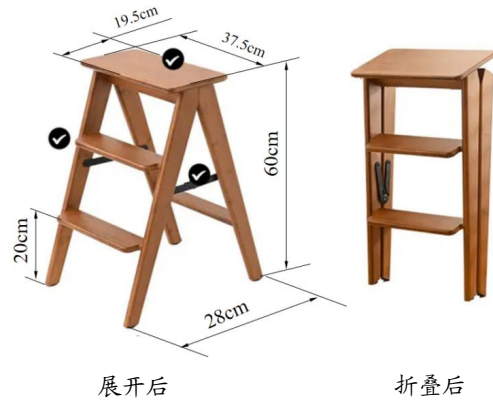
如图所示是小明设计的警示牌支架，该支架可伸缩折叠后放入内部空间为400mm×400mm×30mm的盒内，展开后支架高600mm如图c所示。请根据描述和示意图完成第9—11题。



第9—11题图

9. 下列从人机关系角度分析恰当的是
- A. 支架光滑无毛刺，实现了安全目标
  - B. 选用健康环保材料，实现了舒适目标
  - C. 支架伸缩折叠方便，主要考虑了特殊人群
  - D. 展开后支架高600mm，主要考虑了心理需求
10. 小明制作警示牌之前，先用计算机模拟了该结构的伸缩折叠功能，该试验方法属于
- A. 模拟试验法
  - B. 移植试验法
  - C. 强化试验法
  - D. 虚拟试验法
11. 小明制作后，对该警示牌支架进行了以下技术试验，不合理的是
- A. 支架收缩折叠后，观察能否放进盒内
  - B. 把支架从3米高扔下，观察支架是否变形
  - C. 警示牌支架进行伸缩试验，观察伸缩是否流畅
  - D. 警示牌支架进行展开试验，观察支撑脚能否顺利展开

如图所示是一款可折叠梯凳，展开后可当梯子、凳子使用，请根据描述及示意图完成12—14题。



第12—14题图

12. 以下设计分析中，主要从环境因素考虑的是
- A. 踏板加厚加宽，稳固不晃
  - B. 高中低三档高度设计合理
  - C. 压下铰链，即可折叠
  - D. 折叠后放角落，小空间也能放下
13. 以下尺寸中，没有考虑动态尺寸和静态尺寸的是
- A. 19.5cm
  - B. 20cm
  - C. 28cm
  - D. 37.5cm
14. 梯凳底部印有防滑脚垫，主要考虑的是人机关系的
- A. 安全
  - B. 健康
  - C. 高效
  - D. 舒适
15. 如图所示的凳子，可以拆解安装，灵感来自于鲁班锁，使用榫卯结构连接，该方案的构思方法是

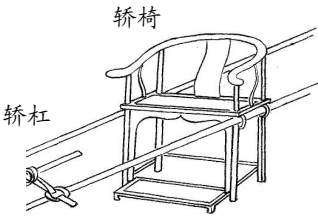


第15题图

- A. 形态分析法
- B. 联想法
- C. 设问法
- D. 仿生法

二、非选择题（本大题共2小题，第16小题8分，第17小题12分，共20分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

16. 小明在爬山途中，看到轿夫抬游客上山的轿运服务，进行了乘坐体验，遇到陡坡时候，轿椅倾斜角度过大，坐上面担心滑落，于是想要用木材设计一款新式轿椅，不管在平地或陡坡，轿椅都能保持水平。



第16题图

- (1) 小明发现问题途径是▲（单选）
- A. 收集和分析信息
  - B. 观察日常生活
  - C. 技术研究与技术试验
- (2) 小明在设计制作该轿椅时受到的限制有▲（多选）
- A. 加工轿椅的设备
  - B. 轿椅的颜色
  - C. 小明是否有足够资金
- 高一技术试卷 第10页 (共12页)

(3) 轿椅和轿杠选用的连接件最合理的是 ▲ (单选)



- A. 金属膨胀螺栓      B. 螺栓螺母      C. 铆钉

(4) 设计和制作该轿椅时，下列技术试验合理的是 ▲ (单选)

- A. 调节轿杠前后高低变化，检测轿椅能否自动调节保持水平  
B. 人坐轿椅上检测其承重能力  
C. 以静载至破坏时的装载量为轿椅的最大装载质量

17. 小明在雨天回家时，发现雨伞拿回家会弄湿地板，想在家门口的鞋柜上安装一个可挂雨伞的装置。鞋柜高 1 米，宽 20 厘米，侧板厚 1 厘米，如图 a 所示。请你帮助小明设计这个装置，设计要求如下：

- a. 装置安装在鞋柜侧板上，牢固可靠，且侧板上不能进行打孔；  
b. 装置可挂图 b 和图 c 的雨伞各一把，尺寸如图所示；  
c. 装置不影响鞋柜柜门的打开和关闭；  
d. 材料自选。



第 17 题图 a      图 b      图 c

请完成以下任务：

(1) 小明进行了以下设计分析，其中不合理的是 ▲ (单选)；

- A. 该装置安装在侧板上，能够挂雨伞  
B. 该装置挂上雨伞后，稳固可靠  
C. 装置可以自动烘干雨伞

(2) 请画出该装置的设计草图，必要时可用文字说明。